VẬT LÝ 10 — Bài 12: CON LẮC ĐƠN

Con lắc đơn gồm một vật nhỏ có khối lượng m treo vào đầu một sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể, chiều dài L. Đầu còn lại của dây được giữ cố định. Khi kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ (α□ < 10°) rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa.

Chu kỳ dao động của con lắc đơn với góc nhỏ:

$$T = 2\pi \sqrt{(L / g)}$$

Trong đó: T là chu kỳ (s); L là chiều dài dây (m);
g là gia tốc trọng trường (m/s²), lấy g = 9,81 m/s².

Nhận xét: Chu kỳ không phụ thuộc vào khối lượng m của vật và biên độ góc (khi góc nhỏ). Bỏ qua lực cản của không khí.

Ví dụ: Với L = 1 m thì T ≈ 2,01 s; với L = 0,25 m thì T ≈ 1,00 s.

Câu hỏi: Nếu tăng chiều dài dây lên 4 lần thì chu kỳ thay đổi thế nào?

